Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з дисципліни
«Алгоритми та структури даних-1.
Основи алгоритмізації»

«Дослідження алгоритмів розгалуження»

Варіант 9

Виконав студент ІП-15, Дзюбенко Даниїл Дмитрович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

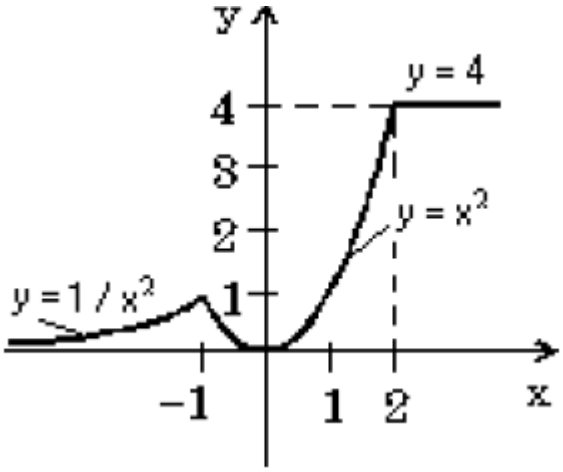
Київ 2021

Лабораторна робота 2
Дослідження алгоритмів розгалуження

Мета – дослідити подання керувальної дії чергування у вигляді умовної та альтернативної форм та набути практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій.

Варіант 9

Задача. Обчислити $y = f(x)$, де функція $f(x)$ задана графіком:



Постановка задачі. Нам дано графік функції і відповідно до нього ми можемо визначити, що в нас функція розбита на три проміжки:

1. При X є (- ∞;-1] : У = $1/X^2$;
2. При X є [-1;2] : У = X^2;
3. При X є [2; ∞) : У = 4;

Математична модель. Відповідно до того, який X ми вводимо, ми отримаємо відповідний до цього X У. Якщо X ≤ -1, то У = $1/X^2$; якщо -1 ≤ X ≤ 2, то У = X^2; якщо X ≥ 2, то У = 4. Програмні специфікації запишемо у псевдокоді та графічній формі у вигляді блок-схеми.

Змінна	Тип	Ім’я	Призначення
Абсциса	Дійсний	X	Початкове дане
Ордината	Дійсний	У	Результат

Крок 1. Визначимо основні дії.
Крок 2. Деталізуємо дію знаходження У = f (X) з використанням альтернативної форми вибору.

Псевдокод.

Крок 1.

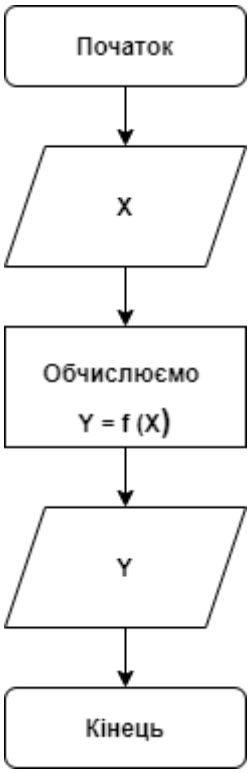
Початок
Введення X
Обчислюємо У = f (X)
Вивід У
Кінець

Крок 2.

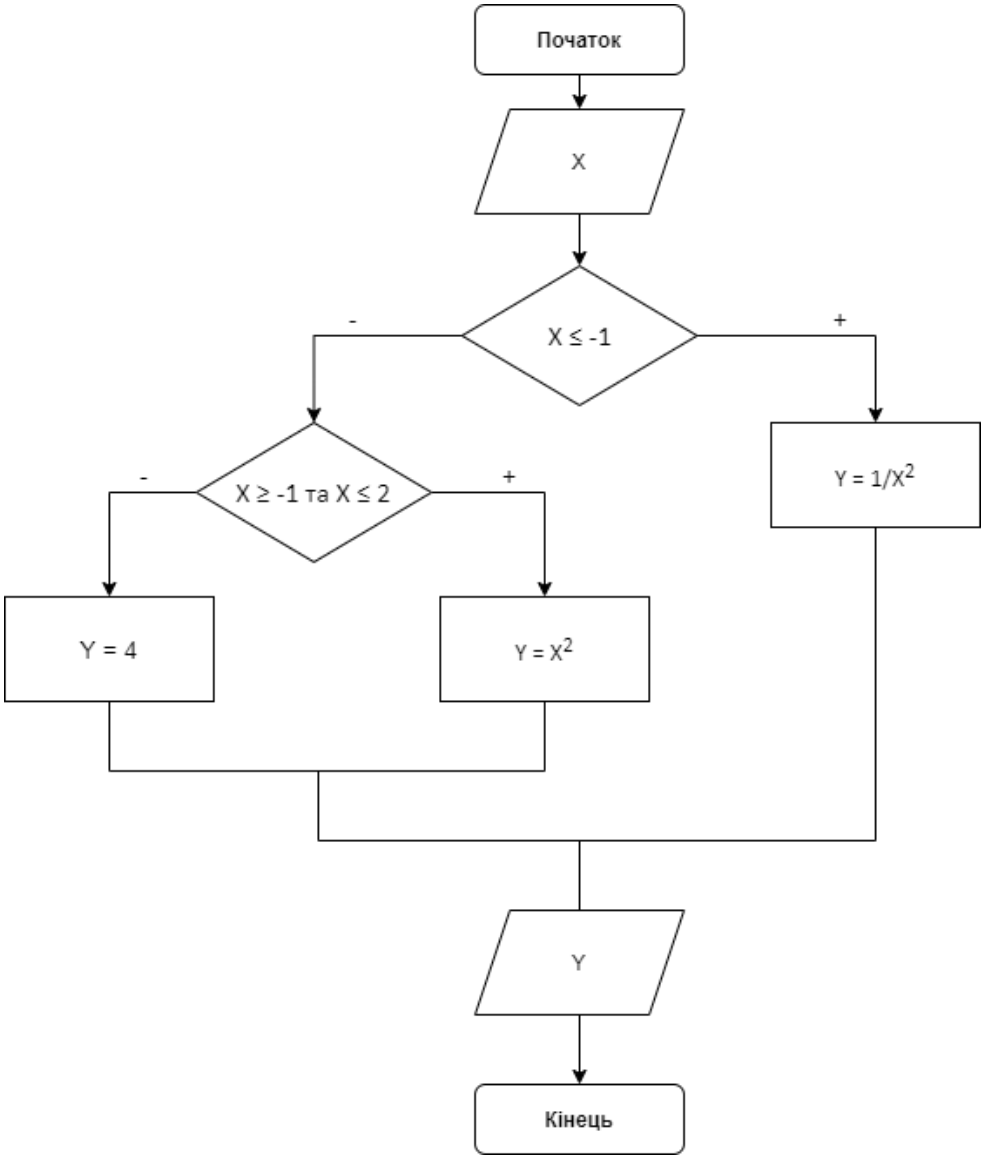
Початок
Введення X
Якщо X ≤ -1
То
У = $1/X^2$
Якщо X ≥ -1 та X ≤ 2
То
У = X^2
Інакше
У = 4
Все якщо
Вивід У
Кінець

Блок-схеми.

Крок 1.



Крок 2.



Випробування алгоритму.

Початок	**Початок**	**Початок**
X = -2.5	X = 0.5	X = 3.5
X ≤ -1	X ≥ -1 та X ≤ 2	X ≥ 2
$Y = 1/X^2 = 0,16$	$Y = X^2 = 0.25$	Y = 4
Кінець	**Кінець**	**Кінець**

Висновок.

Я дослідив подання керувальної дії чергування у вигляді умовної та альтернативної форм та набув практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій. В результаті лабораторної роботи я склав алгоритм визначення значення функції залежно від значення X.